Bài 1

$$q = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \qquad k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$k_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad k_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad k_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

a) $s_i = q^T k_i \Rightarrow s_1 = [1 \ 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$

$$s_2 = [1 \ 2] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2$$

$$s_3 = [1 \ 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3$$

b) $s = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

Bài 2 Softmax

$$S = [1 \ 2 \ 3]$$

$$\Rightarrow \text{Softmax}([1 \ 2 \ 3])$$

$$\sum_{i \in \{1 \ 2 \ 3\}} e^i = e^1 + e^2 + e^3$$

$$\Rightarrow \alpha = \left[\frac{e^1}{e^1+e^2+e^3} ; \frac{e^2}{e^1+e^2+e^3} ; \frac{e^3}{e^1+e^2+e^3} \right]$$

$$= [0,1 \quad 0,2 \quad 0,7]$$

Thứ ngày

Bài 3 Context Vector

$\alpha = [0,1 \quad 0,2 \quad 0,7]$

$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow c = 0,1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0,7 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1,5 \\ 1,6 \end{bmatrix}$

v_3 đóng góp nhiều nhất do trọng số attention lớn nhất 0,7 giá trị v_3 lớn nhất $\|v_3\| = 2,83$

Bài 4

$q = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$k_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad k_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad k_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \quad v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

Solve:

$s_1 = [1 \ 0] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$

$s_2 = [1 \ 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow s = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$s_3 = [1 \ 0] \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1$

$$\alpha = \text{softmax}([1\ 0\ 1])$$

$$= \left[\frac{e^1}{e^1+e^0+e^1} ; \frac{e^0}{e^1+e^0+e^1} ; \frac{e^1}{e^1+e^0+e^1} \right]$$

$$= [0,4223 ; 0,1554 ; 0,4223]$$

context vector

$$C = 0,4223 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,1554 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + 0,4223 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,4223 + 0,8446 \\ 0,1554.2 + 0,4223 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1,267 \\ 0,733 \end{bmatrix}$$